Studio Nx

AI 구현 설명 11 — 오류 페이지

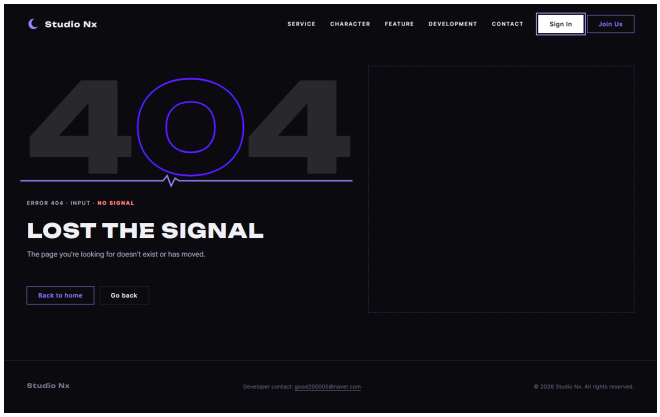
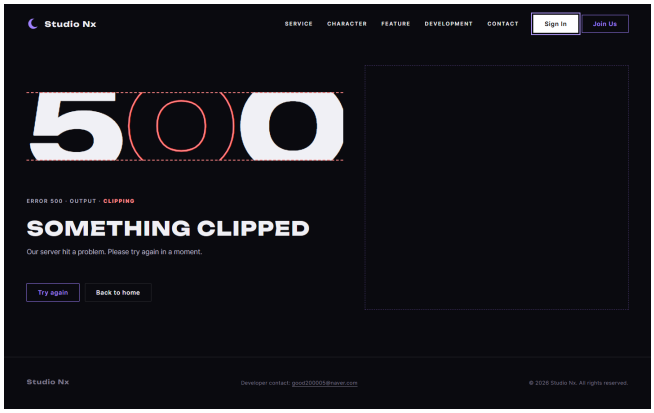
2026-10-02

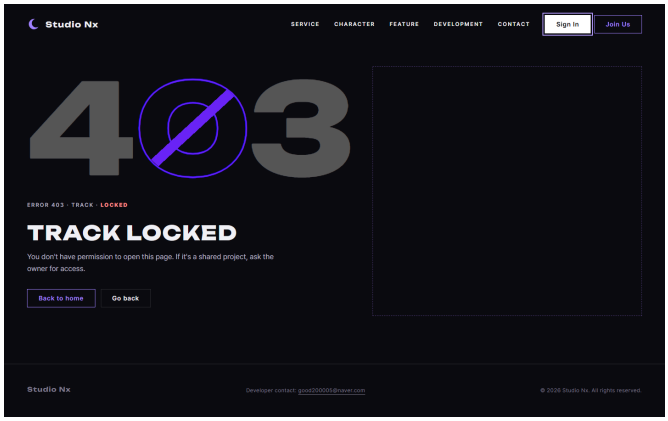
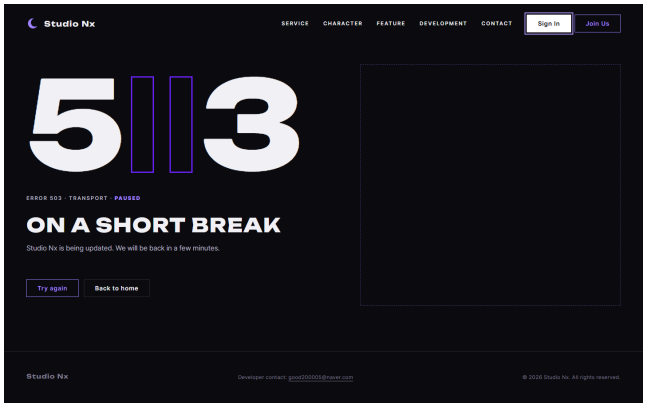
AI 구현 설명 11 — 오류 페이지 (F-2 "숫자 자체가 신호")

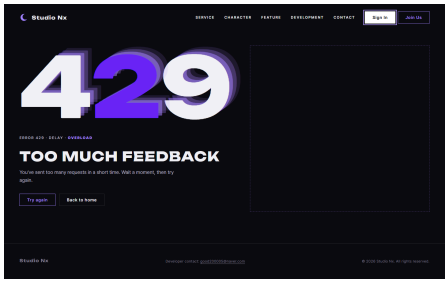
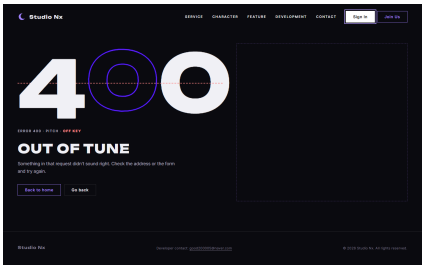
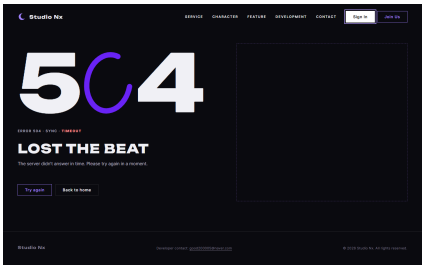
항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-22 오류 페이지 7종. 이전 문서: 10 common_partials.md
브랜치	`feature/phase1/p1-22-error-pages`
기준 시안	`docs/page_mockups/16~37` (F-2), 비교 `26_error_F2_compare_all.png`
원칙	HTML/CSS 작성, JS는 템플릿만 (버튼 동작), 백엔드 연결은 TODO

1. 실행 결과

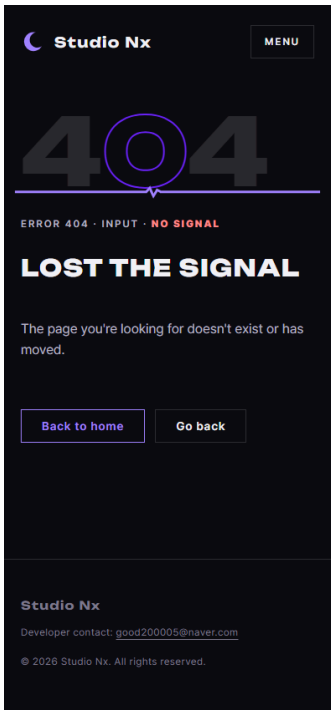
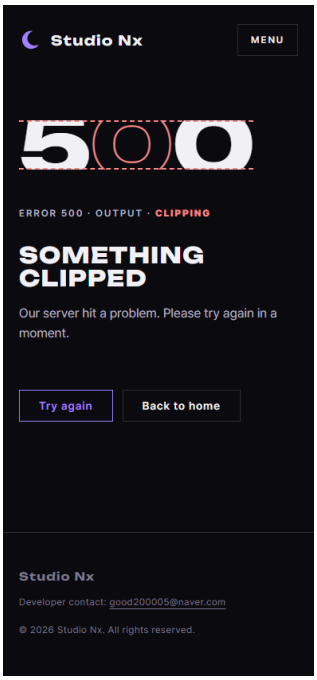
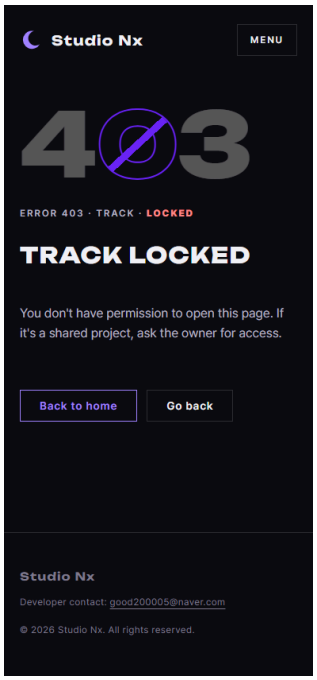
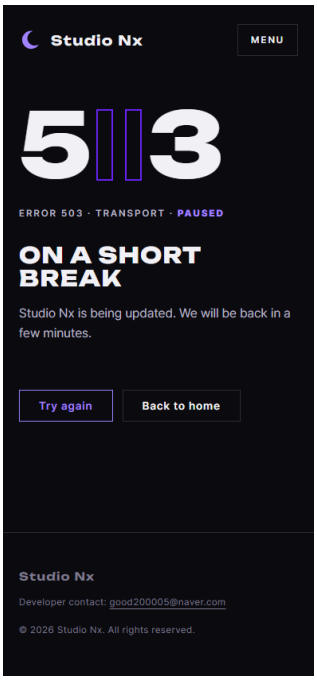
1.1 데스크톱 (1440 × 900)

404 (`/a/b/c` — 깊은 주소)	500
	

403	503
	

429	400	504
		

1.2 모바일 (390 × 844)

404	500	403	503
			

2. 무엇을 만들었나

파일	내용
`frontend/errors/404·400·403·429·500·503·504.html`	7종 모두 `errors/` 에 (사용자 결정)
`backend/app/core/site_files.py` (**AI 구현**)	없는 페이지 → `errors/404.html` (상태 404), 없는 API → JSON 404 (§3.6)
`backend/tests/test_error_pages.py`	위 동작 테스트 3개
`static/css/pages/error.css`	7종 공통 배치 + 상태별 숫자 표현
`static/js/pages/error.js`	공통 조각 끼우기(구현됨) + 버튼 동작 `initErrorActions` (TODO)
`backend/app/core/errors.py`	`ERROR_PAGES` (상태 → HTML 파일) + 404 외 오류 연결 TODO
`.impeccable/config.json`	429 검사 예외 1건 (§3.5)

2.1 상태별 표현과 문구

상태	숫자 표현	신호 표시	제목	버튼
404	바랜 숫자 + 끊긴 평평한 선	Error 404 · Input · no signal	Lost the signal	Back to home / Go back
500	위아래가 잘린 숫자(클리핑)	Error 500 · Output · clipping	Something clipped	Try again / Back to home
403	흐린 숫자 + `0`에 금지 사선	Error 403 · Track · locked	Track locked	Back to home / Go back
503	`0` 자리에 일시정지 ‖	Error 503 · Transport · paused	On a short break	Try again / Back to home
429	딜레이 메아리	Error 429 · Delay · overload	Too much feedback	Try again / Back to home
400	기준선 위아래로 틀어진 숫자	Error 400 · Pitch · off key	Out of tune	Back to home / Go back
504	멈춘 로딩 고리	Error 504 · Sync · timeout	Lost the beat	Try again / Back to home

3. 왜 이렇게 했나

3.1 모든 페이지의 위치 통일

7종이 같은 격자·같은 간격을 씁니다. 숫자 무대 높이를 `1em`으로 고정하고(잘린 500, 메아리 429도 같은 중심), 위쪽 기준으로 정렬하고, 설명은 최소 2줄(모바일 3줄) 자리를 잡아 **버튼까지 같은 높이**입니다(§4 측정).

3.2 `<base href="/">`

404는 `/a/b/c`처럼 어떤 깊이의 주소에서도 열립니다. 상대 경로(`static/css/…`, 공통 조각, 헤더 링크)가 깨지지 않도록 모든 오류 페이지에 `<base href="/">`를 넣어 사이트 루트 기준으로 동작하게 했습니다.

3.3 오류 번호를 신호 표시에 합침

시안에는 제목 위에 "ERROR 404" 라벨이 따로 있었습니다. 디자인 자동 검사가 "제목 바로 위의 작은 대문자 라벨"을 금지 패턴(`kicker-above-heading`)으로 잡아서, 검사가 권하는 대로 **정보를 다른 곳에 합쳤습니다.**

- 숫자와 신호 표시를 한 그림(`<figure>` + `<figcaption>`)으로 묶고, 오류 번호를 신호 표시 앞에 넣음: `ERROR 404 · INPUT · NO SIGNAL`
- 숫자는 일부러 흐리거나 잘려 있어 글자로 된 번호가 필요하므로 지우지 않았습니다.
- 화면 읽기 프로그램용으로 제목 앞에 `Error 404:`를 숨겨 둠 (`sr-only`)

3.4 403 사선 위치는 측정값

사선 양 끝이 `0`의 **바깥 고리**에 정확히 닿도록, Unbounded 글꼴의 고리 범위를 픽셀로 측정해 `inset`(em 단위)으로 넣고 타원으로 잘랐습니다. 글꼴이나 숫자 무대 구조를 바꾸면 다시 측정해야 합니다.

3.5 검사 예외 1건 (429)

429의 메아리는 보라색 `text-shadow`라서 검사가 "보라 네온 글자"(`ai-color-palette`)로 잡습니다. 빛 번짐이 아니라 딜레이 메아리이고, 보라는 Nyxi 헤드폰에서 온 유일한 강조색이며, 사용자가 승인한 디자인이라 `.impeccable/config.json`에 이유와 함께 예외로 등록했습니다.

> 예외는 **파일 경로 기준**이라 파일 검사에서는 0건이지만, 실행 중인 주소(`http://localhost:8000/errors/429.html`)를 검사하면 이 1건이 그대로 표시됩니다.

3.6 없는 주소 → 404 페이지 연결 (AI 구현 — 사용자 요청)

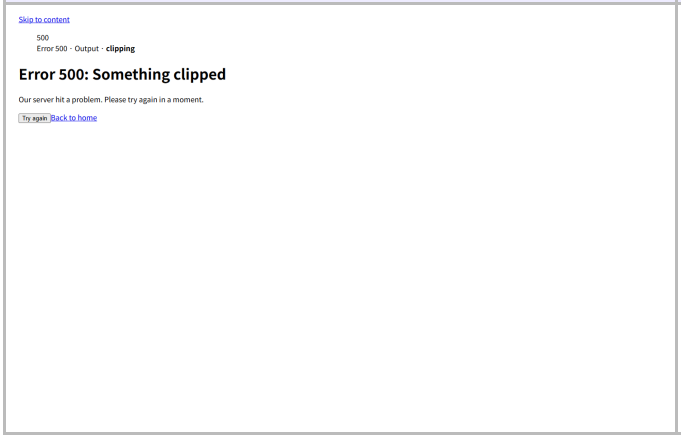
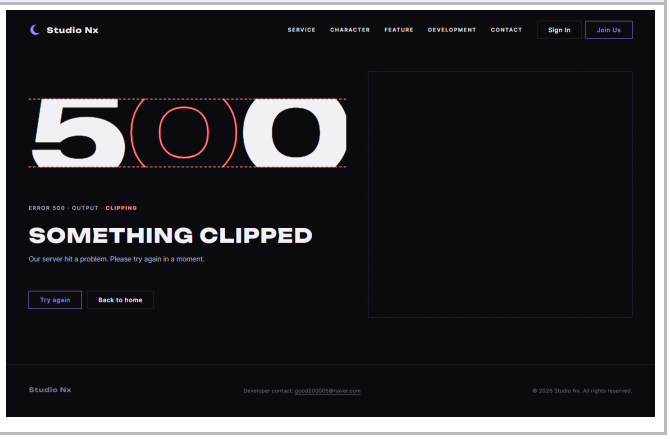
Starlette `StaticFiles(html=True)`는 **루트의 `404.html`만** 자동으로 찾습니다. 사용자 결정으로 7종을 모두 `errors/`에 모았기 때문에, 정적 파일 마운트를 감싸는 작은 클래스 `SiteFiles`(`app/core/site_files.py`)를 만들어 `main.py`에 연결했습니다.

```
요청 → API 라우터에 없음 → SiteFiles(정적 파일)
       ├ 파일 있음            → 그대로
       └ 파일 없음(404 예외)
            ├ /api/... 경로   → 예외를 넘김 → FastAPI JSON 404
            └ 페이지 경로     → errors/404.html, 상태 404
```

- 덕분에 처음에 있던 문제(**없는 API 주소도 HTML 404가 나가던 것**)도 함께 해결되었습니다.
- API 404의 모양은 지금 FastAPI 기본(`{"detail": "Not Found"}`)입니다. P1-03 오류 처리기를 만들 때 `{"error": {"code": "NOT_FOUND", …}}`로 바뀝니다.
- 404 외의 오류(500·403 등)를 페이지로 보여 주는 부분은 여전히 `core/errors.py` TODO입니다(`ERROR_PAGES` 표 사용).

3.7 파일로 열면 깨지는 이유

HTML 파일을 더블클릭해 `file://`로 열면, `<base href="/">`가 사이트 루트가 아니라 **드라이브 루트(`C:/`)**를 가리켜 CSS(`file:///C:/static/css/…`)를 못 찾습니다. 공통 조각 불러오기도 막힙니다(§10 문서 참고). 항상 개발 서버로 엽니다.

파일로 열기 (깨짐)	개발 서버
	

4. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
응답	`/a/b/c`, `/nope.html` → **404 + 오류 페이지** / `/api/v1/nope` → 404 JSON / `/home.html`, `/api/v1/health` → 200
위치 통일 (데스크톱)	7종 모두 숫자 136px · 신호 표시 432 · 제목 476 · 버튼 621
위치 통일 (모바일)	7종 모두 120 · 256 · 300 · 484
공통 조각	7종 모두 헤더·푸터·로그인 모달 끼워짐, 헤더 Sign In → 모달 열림
실패한 요청	404 페이지 자체(의도된 404) 외 없음. 콘솔 오류 없음
가로 넘침	없음

확인	결과
디자인 자동 검사	주소 검사 7종 중 6종 0건, 429는 예외 등록 건 1건(§3.5)
백엔드	`ruff` 통과, `pytest` 6개 통과 (없는 주소 테스트 3개 추가)

5. 남은 일

항목	담당
버튼 동작 `initErrorActions` (Go back, Try again)	사용자
404 외 오류(500·403 등) → `ERROR_PAGES` HTML, API → JSON (`core/errors.py`)	사용자 (P1-03 오류 처리기와 함께)
503 점검 모드 (선택)	사용자
Nyxi 일러스트 7장 (자세는 각 HTML 주석)	사용자 (외부 플랫폼)
401·413·507 디자인을 앱 안 알림·모달로 (시안 28·29·31)	추후

6. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 404도 왜 `errors/`에 있나?** 오류 페이지를 한 폴더에 모으기로 했습니다(사용자 결정). 루트에 두면 정적 파일 기능이 자동으로 보여 주지만, 대신 `SiteFiles`로 연결했습니다(§3.6).
- **Q. HTML 파일을 더블클릭하면 디자인이 깨지는데?** `file://`로 열면 `<base href="/">`가 드라이브 루트(`C:/`)를 가리켜 CSS를 못 찾고, 공통 조각도 막힙니다. 항상 개발 서버(`http://localhost:8000/errors/500.html`)로 엽니다. 비교 캡처는 §3.7.
- **Q. 일러스트 자리가 비어 보이는데?** 메인 페이지의 일러스트 자리와 같은 방식(빈 점선 상자)입니다. 각 HTML 주석에 필요한 Nyxi 자세를 적어 두었습니다.
- **Q. 오류 페이지에도 로그인 모달이 있는 이유는?** 공통 헤더의 Sign In 버튼이 모든 페이지에서 동작하도록 같은 조각을 넣었습니다.